

과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 해설편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 처음 2 s 자료로 가속도를 구한다. 정지 출발이므로 $s = \frac{1}{2}at^2$.

$$6 = \frac{1}{2}a(2)^2 = 2a \Rightarrow a = 3 \text{ m/s}^2$$

Step 2. 세 번째 1 s의 변위 = (3 s까지 변위) - (2 s까지 변위).

$$s(3) = \frac{1}{2}(3)(3)^2 = 13.5, \quad s(2) = 6$$

$$\Delta s = 13.5 - 6 = 7.5 \text{ m}$$

정답근거 정답 ⑤ 7.5 m.

오답분석 ③ 4.5 m는 등차수열 착각(연속 초의 변위 차 $aT^2 = 3$ 을 잘못 적용)으로 나오는 매력적 오답.

연관개념 정지 출발 등가속도에서 매초 변위는 $a \cdot \frac{1}{2}(2n - 1)$ 의 홀수비.

메타인지 "세 번째 초"는 구간 변위임을 정확히 해석했는가.

Step 1. 계 전체(A+B)로 가속도를 먼저 구한다.

$$a = \frac{F}{m_A + m_B} = \frac{20}{2 + 3} = 4 \text{ m/s}^2$$

Step 2. B만 따로 보면 B를 움직이는 힘은 A가 미치는 힘 N 뿐이다.

$$N = m_B a = 3 \times 4 = 12 \text{ N}$$

정답근거 정답 ③ 12 N.

오답분석 ⑤ 20 N은 A에 가한 외력을 그대로 접촉력으로 착각한 오답.

연관개념 접촉력은 뒤 물체 질량 비율 $\frac{m_B}{m_A + m_B} F$ 로도 구한다.

메타인지 내부 접촉력을 계 전체 식에서 소거한 뒤 부분계로 재적용했는가.

Step 1. $\neg$ 검토. $t = 0 \sim 2 \text{ s}$ 에 $F = +4 \text{ N}$, 충격량 = 넓이 = $4 \times 2 = 8 \text{ N} \cdot \text{s}$.

$$\Delta p = 8 \Rightarrow \Delta v = \frac{8}{2} = 4 \text{ m/s}, \quad v(2) = 4 + 4 = 8 \text{ m/s (참)}$$

Step 2. $\perp$ 검토. $t = 2 \sim 4 \text{ s}$ 에 $F = -4 \text{ N}$, 충격량 = $-4 \times 2 = -8 \text{ N} \cdot \text{s}$, $\Delta v = -4 \text{ m/s}$.

$v(4) = 8 - 4 = 4 \text{ m/s}$. 이 구간 내내 v 는 $8 \rightarrow 4$ 로 항상 양수 $\rightarrow$ 방향 안 바뀜(거짓).

Step 3. ▢ 검토. 변위는 v - t 넓이. $0 \sim 2$ s: v 가 $4 \rightarrow 8$ (등가속) 평균 6, 변위 12 m. $2 \sim 4$ s: v 가 $8 \rightarrow 4$ 평균 6, 변위 12 m. 모두 양(+)이므로 총 변위 24 m $\neq 0$ (거짓).

정답근거 ㄱ만 참 $\rightarrow$ 정답 ①.

오답분석 ▢은 F - t 넓이가 대칭이라 "변위 0"으로 오인하기 쉬우나, 이는 **속도 변화 0**이 아니라 방향 불변이므로 변위는 누적된다(충격량 $\leftrightarrow$ 에너지·변위 혼동 함정).

연관개념 F - t 넓이=충격량(운동량), 변위는 v - t 넓이로 별도 계산.

메타인지 힘이 음이어도 속도가 양이면 방향은 안 바뀔을 구분했는가.

Step 1. 계 전체 방정식. B의 무게가 계를 끌고, A의 중력 빗면 성분이 저항.

$$a = \frac{m_B g - m_A g \sin 30^\circ}{m_A + m_B} = \frac{2 \cdot 10 - 3 \cdot 10 \cdot 0.5}{5} = \frac{20 - 15}{5} = 1 \text{ m/s}^2$$

Step 2. B에 대해 뉴턴 2법칙 (아래로 가속).

$$m_B g - T = m_B a \Rightarrow T = m_B(g - a) = 2(10 - 1) = 18 \text{ N}$$

Step 3. 검산 — A에 대해: $T - m_A g \sin 30^\circ = 3 \cdot 10 \cdot 0.5 = 15, T = 15 + 3 \cdot 1 = 18 \text{ N}$. 일치.

정답근거 $a = 1 \text{ m/s}^2, T = 18 \text{ N} \rightarrow$ 정답 ①.

오답분석 ⑤ $T = 20 \text{ N}$ 은 가속도를 무시하고 $T = m_B g$ 로 둔 정지 착각.

연관개념 장력은 항상 $m_B g$ 보다 작다(B가 가속하며 내려오므로).

메타인지 두 물체 각각의 식으로 교차 검산했는가.

Step 1. ㄱ: 운동량 보존(오른쪽 +). $m_A v_A = 1 \cdot 6 = 6$.

$$6 = (1)(-2) + (2)v_B \Rightarrow 2v_B = 8 \Rightarrow v_B = 4 \text{ m/s (참)}$$

Step 2. ㄴ: 작용-반작용에 의해 서로 주고받는 충격량 크기는 항상 같다(참). 실제 A의 운동량 변화 $= 1 \cdot (-2) - 1 \cdot 6 = -8$, B는 +8로 크기 8 N·s 동일.

Step 3. ▢: 운동에너지 손실.

$$E_i = \frac{1}{2}(1)(6)^2 = 18 \text{ J}$$

$$E_f = \frac{1}{2}(1)(2)^2 + \frac{1}{2}(2)(4)^2 = 2 + 16 = 18 \text{ J}$$

$$\Delta E = 18 - 18 = 0 \text{ J (거짓)}$$

정답근거 ㄱ·ㄴ 참, ㄷ 거짓 → 정답 ③.

오답분석 ㄷ의 10 J은 손실이 있으리라는 선입견을 노린 함정 — 실제로는 탄성충돌이라 손실 0.

연관개념 상대속도가 반전(접근 6, 분리 6)하면 반발계수 $e = 1$ (탄성).

메타인지 충돌 후 에너지를 반드시 계산해 확인했는가(가정 배제).

Step 1. 에너지 흐름 설계. 출발점 중력퍼텐셜 $mgh \rightarrow$ (곡면 마찰X) $\rightarrow$ QR 구간 마찰 손실 $\mu mgL \rightarrow$ 용수철 최대압축 시 물체 정지, 모든 에너지가 탄성에너지 $\frac{1}{2}kx^2$ 로 저장.

Step 2. 에너지 보존식(R~용수철 마찰 없음, QR만 마찰).

$$mgh = \mu mgL + \frac{1}{2}kx^2$$

Step 3. 수치 대입.

$$\mu mgL = 0.5 \times 1 \times 10 \times 2 = 10 \text{ J}$$

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times (0.3)^2 = 100 \times 0.09 = 9 \text{ J}$$

$$mgh = 10 + 9 = 19 \Rightarrow (1)(10)h = 19 \Rightarrow h = 1.9 \text{ m}$$

정답근거 $h = 1.9 \text{ m} \rightarrow$ 정답 ③.

오답분석 ① 1.0 m은 탄성에너지 누락, ④ 2.4 m는 마찰을 왕복(2번) 계산한 오답. "QR을 한 번만 지난다"는 조건이 왕복 함정을 차단한다.

연관개념 비보존력(마찰)이 개입하면 $\Delta(E_k + E_p) = W_{\text{마찰}}$, 저장 탄성에너지는 별도 항.

메타인지 마찰 손실을 이동거리 L (경로 길이)에만 적용하고, 마찰 없는 구간을 제외했는가.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)